



Polytraumatisme

Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques

Pr. Kamilia CHTARA
Sce Réanimation Médicale
Université de Sfax

Objectifs

- 1. Définir la notion de polytraumatisme**
- 2. Expliquer les mécanismes des détresses vitales chez un polytraumatisé**
- 3. Établir à partir des données de l'examen clinique et para clinique, les éléments de gravité chez un polytraumatisé**
- 4. Planifier prise en charge pré-hospitalière d'un polytraumatisé.**
- 5. Planifier la stratégie de la prise en charge diagnostique et thérapeutique hospitalière initiale d'un polytraumatisé.**

Introduction

- Problème de santé publique
- 1^{ère} cause de décès chez le jeune en pleine santé apparente
- De séquelles lourdes +++
- Impact social et économique est loin d'être négligeable.

Définitions

Définition classique OMS

Blessé porteur de **deux** ou **plusieurs** lésions traumatiques, dont **une au moins met en jeu** le pronostic vital à court ou à moyen terme.

Définition Pratique Sans bilan lésionnel

- Une lésion menace le pronostic **vital** ou **fonctionnel**
- Le mécanisme ou la violence du traumatisme laissent penser que de telles lésions existent.



Traumatisé grave selon les critères de VITTEL

<u>UN</u> critère présent = Traumatisé grave		
Examen initial du patient	- Score de Glasgow inférieur à 13 - Saturation inférieure à 90 % en air ambiant - Pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg	
Circonstances de l'accident	- Victime éjectée, projetée ou écrasée - Au moins une victime décédée dans l'accident - Chute de plus de 6 mètres - Explosions ou <i>Blast</i>	
Prise en charge préhospitalière	- Ventilation assistée - Remplissage vasculaire > 1 litre - Perfusion de catécholamines	
Lésions observées ou suspectées	- Traumatisme pénétrant - Volet thoracique - Brûlure - Traumatisme du bassin	- Amputation de membre - Ischémie aigüe de membre - Suspicion de lésion médullaire
Caractéristiques du patient	- Age supérieur à 65 ans - Grossesse au 2^{ème} ou 3^{ème} trimestre - Pathologies associées (insuffisance cardiaque, respiratoire, anomalie constitutive ou acquise de l'hémostase)	

Epidémiologie - Etiopathogénie

- L'accident de la voie publique : **85%** et les plus exposés sont les piétons et les motocyclistes
- Prédominance masculine **+++**
- Age moyen 28 ans
- Gravité particulière :
 - ✓ le sujet âgé (décompensation d'une tare)
 - ✓ l'enfant (1° multiple II aire à la projection)

Epidémiologie - Etiopathogénie

Distribution des lésions

Type de lésions	fréquences
Membres inf et bassin	50 – 70 %
Cranio-cérébrale	40 – 60 %
Thoracique	10 – 50 %
Abdomen	5 - 25 %
Att vertébrale et/ou médullaire	5 - 25 %

-Deux lésions : 70 %

-Trois lésions ou plus: 30 %

Physiopathologie (1)

Mécanismes

❖ **Traumatisme direct :**

- agent tranchant : lésion pénétrante (trajet +++)
- agent contondant : contusion
- compression violente ou prolongée

**Atteinte des
organes sous
jacents**

❖ **Traumatisme indirect par :**

- La décélération
- L'effet de souffle (blast)
- L'hyper-extension brutales du rachis cervical

Rupture des organes pleins

**Arrachement des pédicules
vasculaires**

**L° des organes creux/alvéoles
pulmonaires**

Physiopathologie (2)

Les effets d'association

1. Effet de sommation
2. Effet d'occultation
3. Effet d'amplification /potentialisation

Physiopathologie (3)

Les effets d'association

1. Effet de sommation

- Chaque lésion isolée n'est pas grave
- Leur association peut mettre en jeu le pronostic vital

Physiopathologie (4)

Les effets d'association

2. Effet d'occultation:

Une lésion peut masquer une autre

→ un retard diagnostique

→ conséquences vitales ou fonctionnelles dramatiques.

Physiopathologie (5)

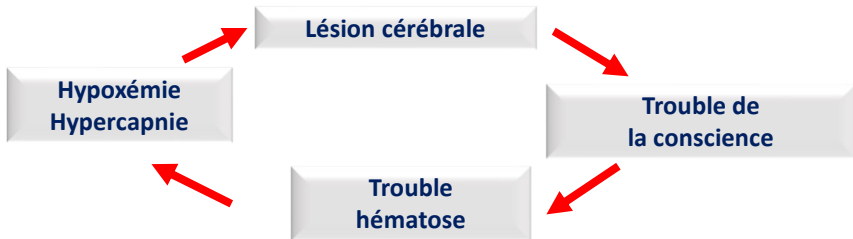
Les effets d'association

3. Effet d'amplification /potentialisation

La gravité ne s'additionne pas mais se multiplie par potentialisation de leurs conséquences respectives

Effet d'amplification: exemple: crâne - thorax

Traumatisme Crânien



Traumatisme thoracique

Physiopathologie(7)

Troubles Respiratoires

**Insuffisance Respiratoire
Aigue**

**L° des VAS:
obstruction
ou rupture**

**Induire et aggraver l'hypoxie
tissulaire**

**L° thoraciques:
Emphysème, œdème**

Hypercapnie

pleuraux

**VD cérébrale
Œdème cérébrale**

**L° du
système
nerveux
central**

Physiopathologie (8)

Troubles Hémodynamiques

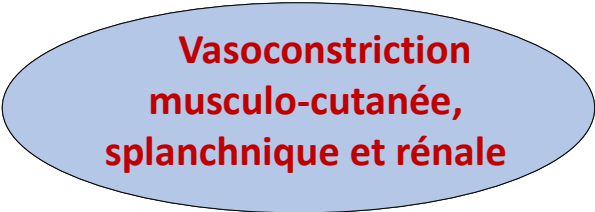
Mécanismes:

❑ EDC hémorragique (80 %): par la
déperdition sanguine de (+) 30 % de la
masse sanguine

Phase 1, sympatho- excitatrice

Mej du SNA sympathique (NA) et du
système Rénine-Angiotensine

Redistribution du débit sanguin vers
le cœur et le cerveau



**Vasoconstriction
musculo-cutanée,
splanchnique et rénale**

Phase 2, sympatho-inhibitrice

- Survient pour une hémorragie atteignant 30 à 50 % de la masse sanguine
- L'hypotension artérielle peut s'accompagner de bradycardie par libération du tonus vagal

Sympatholyse centrale et vasodilatation périphérique

Type de la lésion	Estimation du saignement
Fracture de côte	125 ml
Fracture d'une vertèbre ou d'avant bras	250 ml
Fracture de l'humérus	500 ml
Fracture du Tibia	1000 ml
Fracture du fémur	2000 ml
Fracture du bassin	500 à 5000 ml

Physiopathologie (8)

Troubles Hémodynamiques

Mécanismes:

- ❑ EDC hypo volémiques : brûlures étendues

Physiopathologie(9)

Troubles Hémodynamiques

Mécanismes:

❑ EDC **cardiogénique**: (<1%)

Contusion
myocardique

Tamponnade

Insuffisance
coronaire

Myocardite
adrénergique

Physiopathologie

Troubles Hémodynamiques

Mécanismes:

❑ Baisse du retour veineux(19%)

Par un pneumothorax bilatéral compressif
ou hémothorax++++

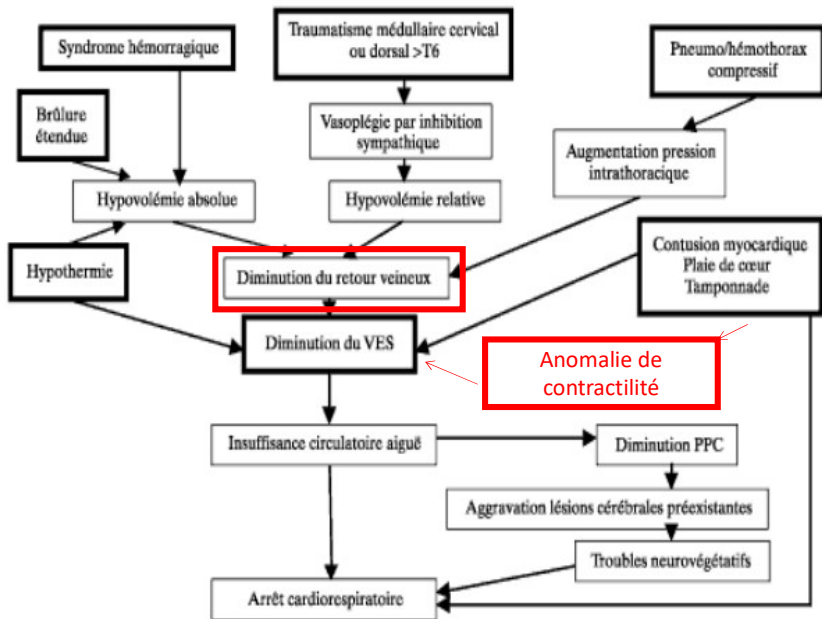
Physiopathologie

Troubles Hémodynamiques

Mécanismes:

❑ EDC vasoplégique:

Atteinte neurologique grave (TC) / lésion médullaire au dessus de T6.

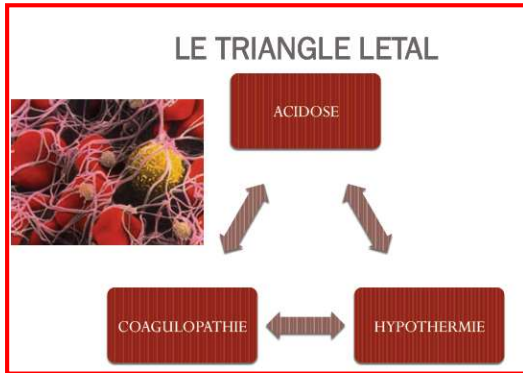


Physiopathologie

Troubles Hémodynamiques

Conséquences :

Hypovolémie + Hypoxie



Physiopathologie

Conséquences locales du TC

Crâne inextensible

$$\text{PPC} = \text{PAM} - \text{PIC}$$

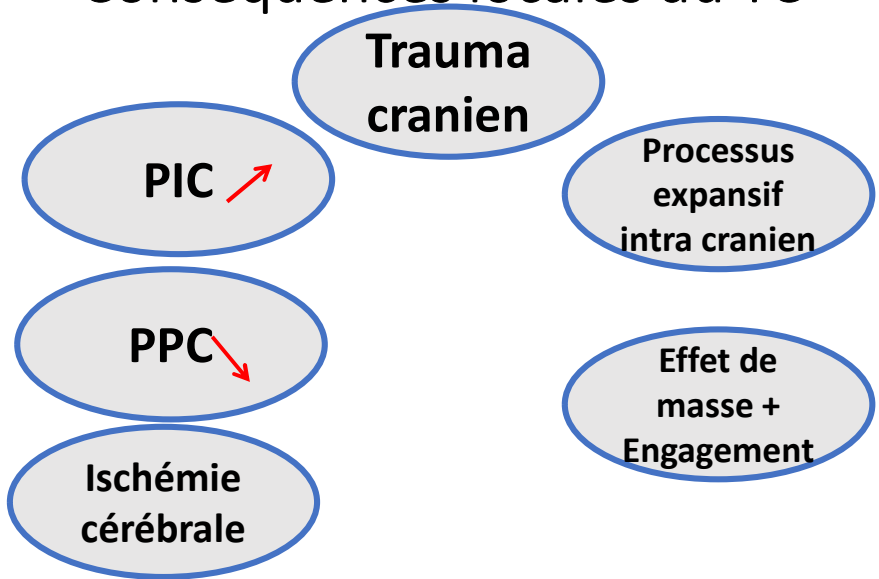
PPC: pression de perfusion cérébrale

PAM: Pression artérielle moyenne

PIC: pression intra crânienne

Physiopathologie

Conséquences locales du TC



PEC pré-hospitalière

Les objectifs :

1. Établir le diagnostic de gravité
2. Prévoir triage et orienter le blessé vers une structure adaptée pour sa prise en charge
3. Débuter immédiatement le traitement des détresses vitales
4. Lutter contre les facteurs aggravants / hypothermie, douleur



PEC pré-hospitalière

Avant l'arrivée de l'équipe spécialisée

C'est la situation du secouriste ou du médecin sans matériel adapté

- Protéger
- Alerter
- Secourir : PLS
immobilisation de l'axe crane-rachis cervical
réchauffement par couverture
compression manuelle d'une hémorragie externe
si état de mort apparente → RCP

PEC pré-hospitalière

- ❑ **Stay and play:** prise en charge médicalisée sur les lieux
- ❑ **Scoop and run:** prise en charge paramédicale sur les lieux, puis médicale intra-hospitalière.

PEC pré-hospitalière

Rôle de l'équipe médicale spécialisée

- ❑ Assurer les 1ers gestes d'urgence
- ❑ Effectuer un bilan lésionnel initial

PEC pré-hospitalière

Les gestes en urgence

▪ Préserver la fonction respiratoire :

Assurer la liberté des voies aériennes
Oxygénation au masque
Intubation et ventilation assistée si indiqué

▪ Préserver la fonction circulatoire :

2 VVP de gros calibre
Remplissage par macromolécules et cristalloïdes
Un bilan au minimum GS-RH
Compression d'une hémorragie externe

▪ Maintien de l'axe crânio-rachidien en rectitude en permanence

▪ prévenir et lutter contre l'hypothermie

▪ Immobilisation des fractures/algésie

PEC pré-hospitalière
Le bilan lésionnel initial
Selon l'approche ABCDE

A
(Airway)

corps étranger
secrétions abondantes
caillots sanguins

Aspirations
trachéales
Subluxation de la
mandibule
Canule de Guedel
± Intubation
Orotrachéale

PEC pré-hospitalière

Le bilan lésionnel initial

Selon l'approche **ABCDE**

B

(Breathing)

Asymétrie de l'ampliation thoracique, dyspnée, sibilances, crépitation sous cutanée, douleur, tympanisme, matités, abolition des murmures vésiculaires

Assurer une ventilation alvéolaire efficace
Drainage thoracique
Stabilisation
pneumatique externe par VMI

OBJECTIF SpO₂ > 92%

PEC pré-hospitalière

Le bilan lésionnel initial

Selon l'approche **ABCDE**

C **(Circulation)**

pouls
périphériques,
tachycardie ,pâleur
, marbrures
,pression artérielle

- Remplissage vasculaire
par cristalloïdes:
Si TC +: 250 ml SSH 7.5%
PAS >110 mmHg
- Si TC-: PAS= 80 mmHg
- Amines vasopressives si
persistance du choc
- Pantalon antichoc.
- Acide tranexamique

PEC pré-hospitalière
Le bilan lésionnel initial
Selon l'approche ABCDE

D (disability)

Score de Glasgow
GAD

Stabilisation
hémodynamique et
respiratoire
Osmothérapie
Contrôle des **ACSOS**

PEC pré-hospitalière

Le bilan lésionnel initial

Selon l'approche **ABCDE**

E

(exposure)

Déformation osseuse,
plaie saignante,
épistaxis....

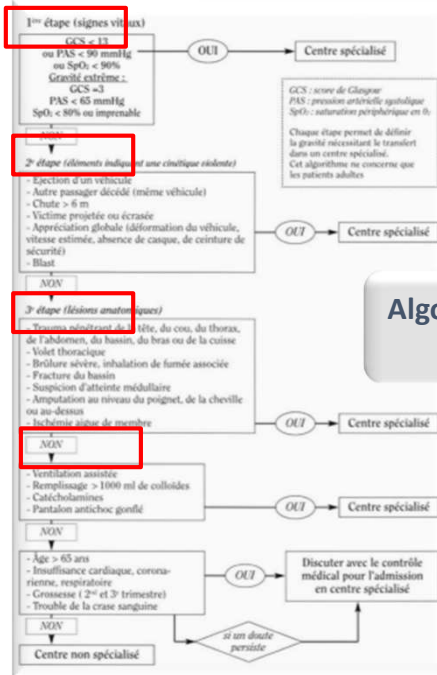
Compression d'une plaie
Pansements
antiseptiques sur les
plaies
Traitement de la
douleur
Réchauffement
couverture de survie)

Orientation

« Golden Hour »

Tout blessé doit être à l'hôpital en moins de **60 minutes** après le traumatisme.

Orientation
Selon un algorithme de triage pré-hospitalier de **Vittel**



Algorithme de triage pré-hospitalier de Vittel

Algorithme de triage pré-hospitalier de Vittel

Evaluer les signes vitaux

GCS < 13
ou PAS < 90 mmHg
ou SpO₂ < 90%

Gravité extrême :

GCS = 3

PAS < 65 mmHg

SpO₂ < 80% ou imprenable

RÉANIMATION

Algorithme de triage pré-hospitalier de **Vittel**

**Évaluer mécanisme
cinétique violente**

- Victime éjectée, projetée ou écrasée
- Au moins une victime décédée dans l'accident
- Chute de plus de 6 mètres
- Explosions ou *Blast*

RÉANIMATION

Algorithme de triage pré-hospitalier de **Vittel**

Lésions anatomiques

- Traumatisme pénétrant
- Volet thoracique
- Brûlure
- Traumatisme du bassin

- Amputation de membre
- Ischémie aigüe de membre
- Suspicion de lésion médullaire

RÉANIMATION

Algorithme de triage pré-hospitalier de **Vittel**

Bilan de la PEC pré hospitalière

- Ventilation assistée
- Remplissage vasculaire > 1 litre
- Perfusion de catécholamines

RÉANIMATION

Algorithme de triage pré-hospitalier de Vittel

Évaluer le terrain

- Age supérieur à 65 ans
- Grossesse au 2^{ème} ou 3^{ème} trimestre
- Pathologies associées (insuffisance cardiaque, respiratoire, anomalie constitutive ou acquise de l'hémostase)

RÉANIMATION

Algorithme de triage pré-hospitalier de **Vittel**

Evaluer les signes vitaux

Evaluer mécanisme

Lésions anatomiques

Bilan de la PEC pré hospitalière

Évaluer le terrain

Évaluer au cas par cas

Si Doute



RÉANIMATION

PEC hospitalière

Refaire le bilan lésionnel

☐ Interrogatoire:

- Circonstances de l'accident
- Antécédents du blessé
- Bilan lésionnel initial,
- Nature du transport et les médications administrées.

PEC hospitalière

PEC respiratoire

- Drainage d'un pneumothorax suffocant
- Oxygénothérapie +/- Recours à la VM:
 - ✓ Détresse respiratoire
 - ✓ GCS <8
 - ✓ État de choc
 - ✓ +/- chirurgie



Contexte de
traumatologie
Indications plus larges



SpO2 >92%- Et CO2 30-35 mmHg

PEC hospitalière

PEC hémodynamique

- 2 VVP +/- cathéter veineux central: fémorale +++
- Remplissage vasculaire : Cristalloïdes (brulures)
- Noradrénaline +++ (Objectif PAM)
- Transfusion sanguine

GUIDELINES

Open Access



The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition



Recommendation 13 In the initial phase following trauma, we recommend the use of a restricted volume replacement strategy with a target systolic blood pressure of 80–90 mmHg (mean arterial pressure 50–60 mmHg) until major bleeding has been stopped without clinical evidence of brain injury (Grade 1B).

In patients with severe TBI ($GCS \leq 8$), we recommend that a mean arterial pressure ≥ 80 mmHg be maintained (Grade 1C).

Low volume resuscitation

Permissive hypotension
ressuscitation

Remplissage vasculaire rapide et intensif

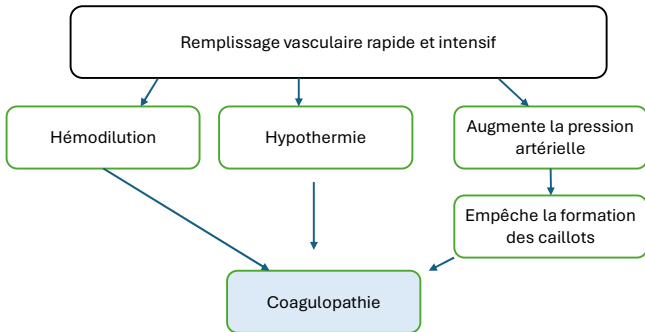
Hémodilution

Hypothermie

Augmente la pression
artérielle

Empêche la formation
des caillots

Coagulopathie





Les objectifs transfusionnels

- Hémoglobine entre 7-8 g/dL Ht 25-30%
 - Taux de plaquettes >50.000/mm³
 - Taux de prothrombine >50 %
 - Fibrinogène >1,5 g/L
-
- En cas **TC grave** : Hb >9-10 g/dL plq>100000 TP>70%

Anticiper si hémorragie importante avec des Objectifs plus élevés

PEC hospitalière

PEC hémodynamique

Damage control resuscitation

```
graph TD; DCR[Damage control resuscitation] --> HR[Hypotensive resuscitation]; DCR --> HS[Haemostatic resuscitation]; DCR --> DCS[Damage control surgery]; HR --> HS; HS --> DCS;
```

The diagram illustrates the components and sequence of Damage Control Resuscitation. A central blue bar labeled 'Damage control resuscitation' has three downward arrows pointing to three green boxes: 'Hypotensive resuscitation', 'Haemostatic resuscitation', and 'Damage control surgery'. Additionally, horizontal arrows connect these boxes in sequence from left to right, indicating a process flow.

Hypotensive
resuscitation

Haemostatic
resuscitation

Damage control
surgery

PEC hospitalière

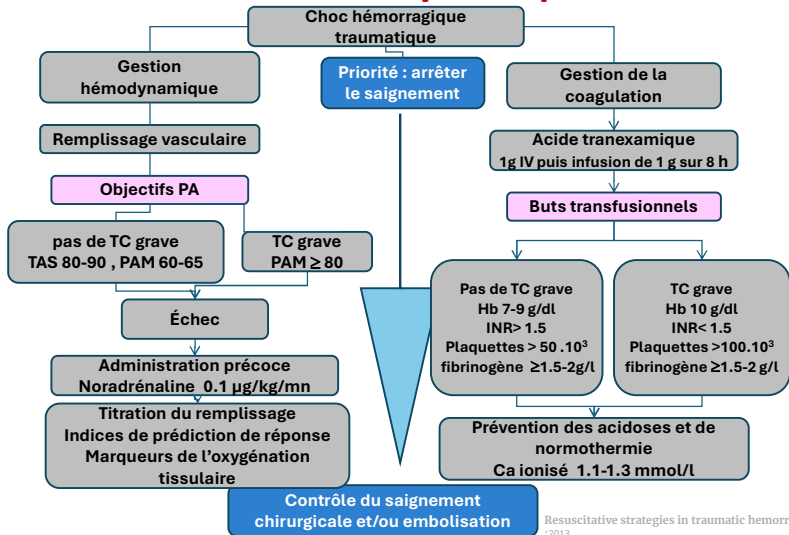
PEC hémodynamique

Damage Control Resuscitation

- **Objectif :** éviter la triade mortelle (coagulopathie, hypothermie, acidose).
- **Composantes clés :**
 -  Contrôle rapide de l'hémorragie (chirurgie ou embolisation).
 -  Hypotension permissive jusqu'au contrôle du saignement.
 -  Transfusion massive précoce avec ratio 1:1:1 (GR:Plasma:Plaquettes).
 -  Correction rapide de l'hypothermie, acidose et troubles de la coagulation.
- **Damage Control Surgery :** interventions chirurgicales brèves visant à arrêter l'hémorragie et la contamination, suivies d'un retour secondaire au bloc.

PEC hospitalière

PEC hémodynamique



PEC hospitalière

Bilan biologique

GS Rh
NFS- plaquettes
TP- TCA

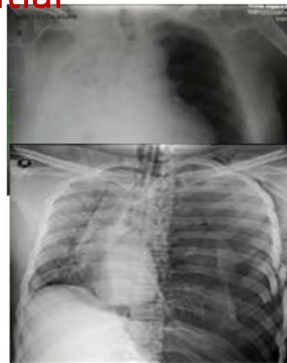
+++

Iono Sanguin
Urée - créatinémie
Glycémie
GDS
Amylasémie

PEC hospitalière

Bilan radiologique initial

1. **Radiographie thoracique:** ? un pneumothorax compressif et/ou un hémithorax de grande abondance à drainer en urgence.
2. **Radiographie du bassin:** ? CI sondage vésical et envisager un geste d'embolisation
3. **Echographie abdominale: (FAST):** ? Un épanchement intra abdominal



PEC hospitalière

BODY SCANNER après stabilisation

- Scanner cérébral sans injection
- Scanner thoracique avec injection
- Scanner abdominal avec injection (compléter les données de l'Echo pour les organes pleins, ?
Hématomes rétro péritonéaux)
- Scanner du rachis

PEC hospitalière

Stratégie opératoire: PRINCIPES?

- Détresse respiratoire > Détresse hémodynamique
- Détresse hémodynamique > détresse neurologique
- L° qui engage le Pc vital > L° qui engage le Pc fonctionnel

**Drainage thoracique puis
splénectomie d'hémostase
puis évacuation d'un HED**

Conclusion

- Polytraumatisme **1^{ère} cause** de mortalité chez les jeunes
- La PEC **urgente** et **ne s'improvise pas**
- Pré-hospitalier- transport- à l'hôpital
- Équipe multidisciplinaire
- Prévention **+++**